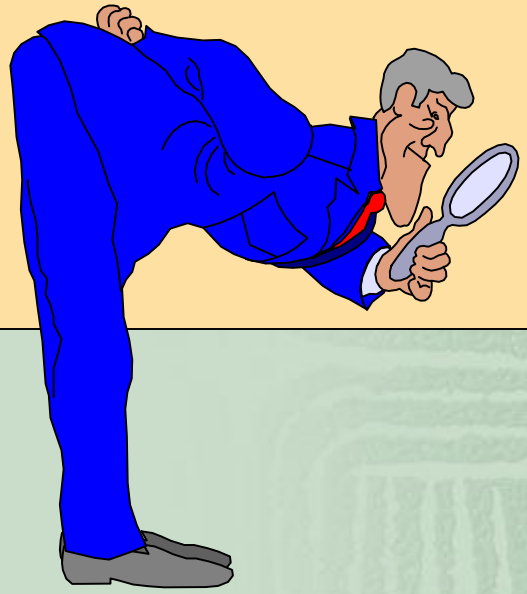
第二章 (二) 弹性理论

一、需求价格弹性
二、需求收入弹性
三、需求交叉弹性
四、供给弹性
五、税收效应分析

弹性： 一种变量对另一种变量变化的反应程度，一种变量的既定百分比变化所引起的另一种变量的百分比变化。

如果根据函数关系Y= f （X），变量Y取决于X，那么Y相对于X的弹性的计算公式为



E=−2.5

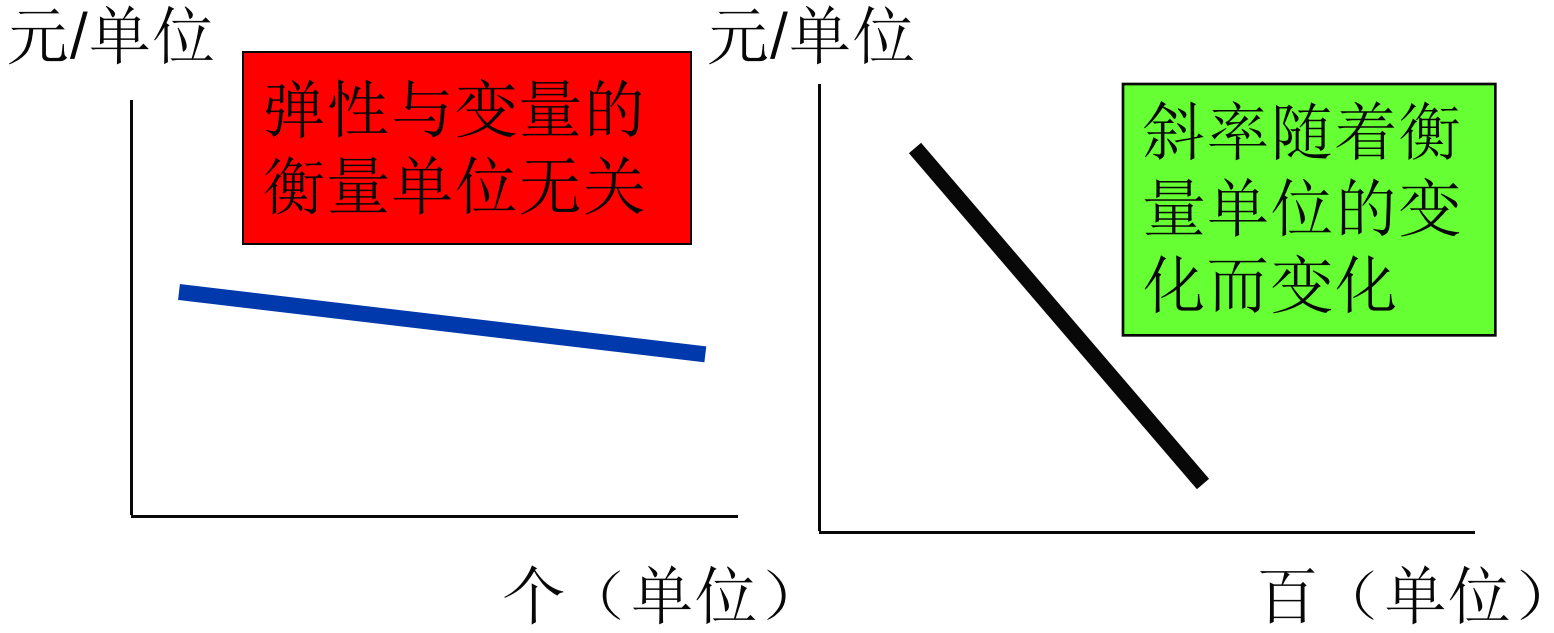
e=-0.5， e=-3

弹性的两个重要方面：

1）是正还是负；2）是大于1还是小于1。

e=-0.5，　e=-3

- 弹性是反应程度或敏感程度的衡量指标。
- 弹性可用斜率粗略地表示，但不等于斜率。



一、需求价格弹性

- 1、需求价格弹性的概念
- 2、需求价格弹性的性质
- 3、需求价格弹性的类型
- 4、需求价格弹性和总收益
- 5、需求价格弹性的计算
- 6、需求价格弹性的决定因素

1、需求价格弹性的概念

- 需求价格弹性

指某种商品需求量对本身价格变化的反应程度。

$$\text{价格弹性}=\frac{\text{需求量变动\%}}{\text{价格变动\%}}=\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

$$E_P=\frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}=(\Delta Q/\Delta P)\times(P/Q)$$

1、需求价格弹性的概念

- 需求价格弹性

  指某种商品需求量对本身价格变化的反应程度。

$$E_P = \frac{\triangle Q/Q}{\triangle P/P} = (\triangle Q / \triangle P) \times (P/Q)$$

例题：如果某商品价格每变化4%，可使需求变动8
则需求价格弹性为多少

2、需求价格弹性的性质

①需求价格弹性系数为负

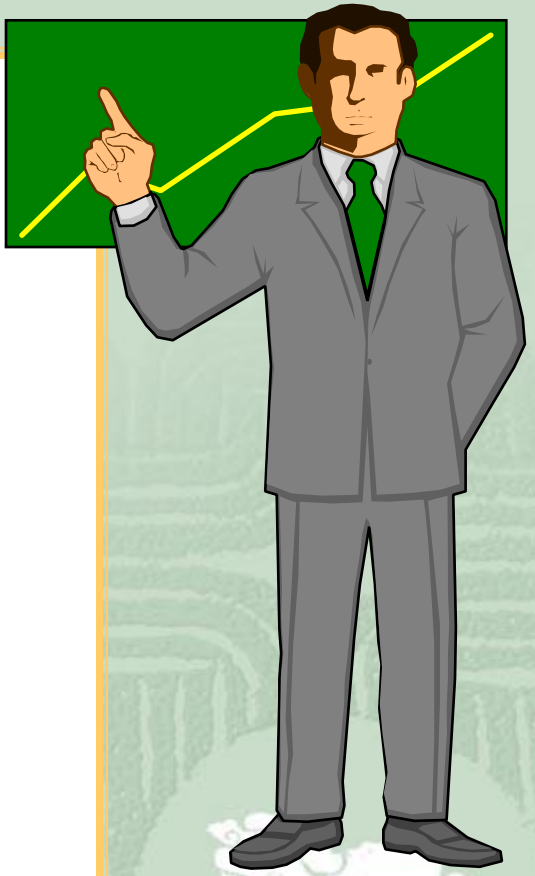
②需求价格弹性系数是一个无量纲的量

③需求价格弹性系数取决于两个因素

$\triangle Q / Q$ ； $\triangle P/P$

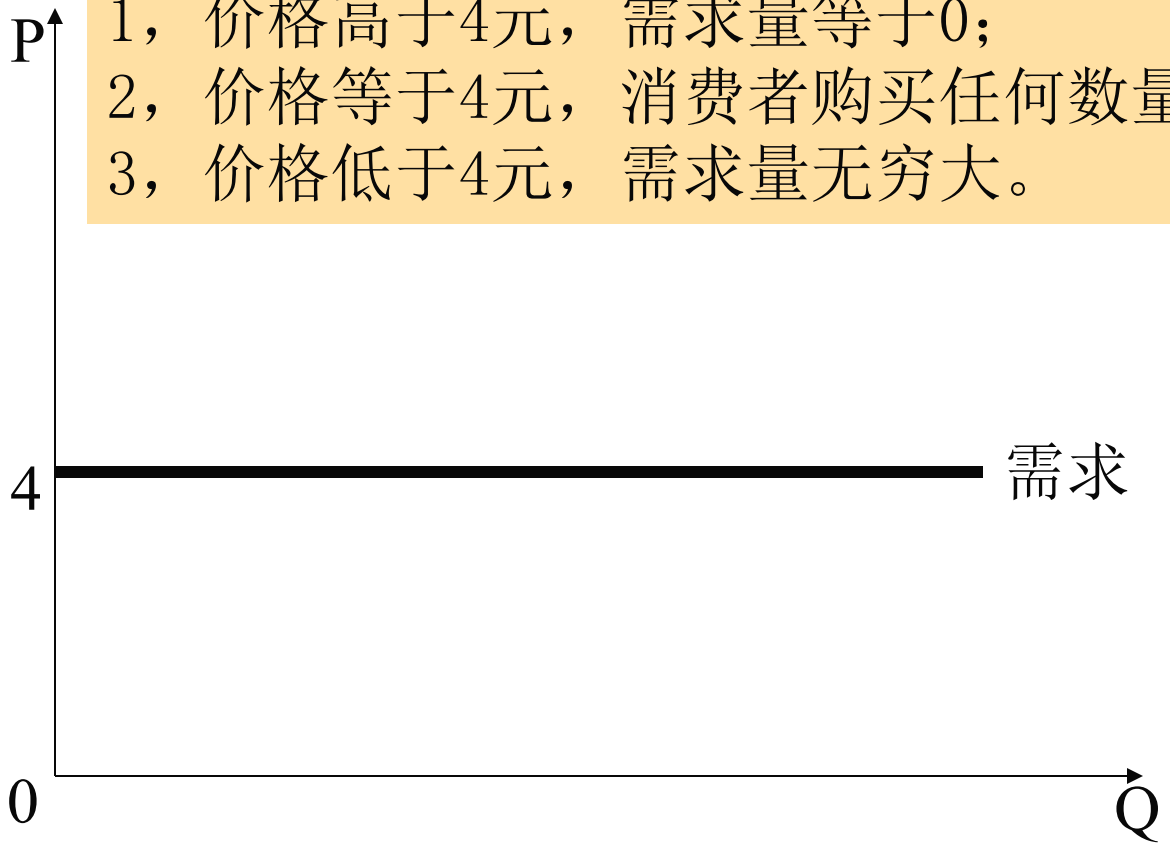
3、价格弹性的类型

- $/E_P/=\infty$，弹性无穷大
- $/E_P/=1$，单位弹性
- $/E_P/<1$，弹性不足
- 或缺乏弹性
- $/E_P/>1$，弹性充足
- 或富于弹性
- $/E_P/=0$，弹性等于零

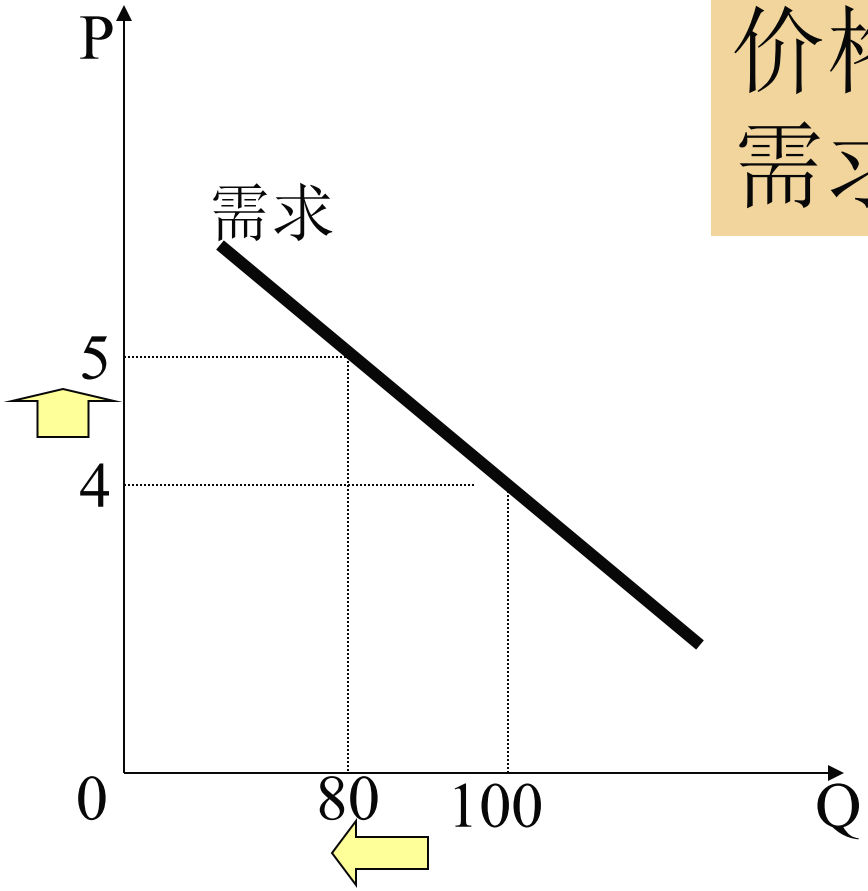


完全弹性：弹性等于无穷大

1，价格高于4元，需求量等于0；
2，价格等于4元，消费者购买任何数量的商品。
3，价格低于4元，需求量无穷大。

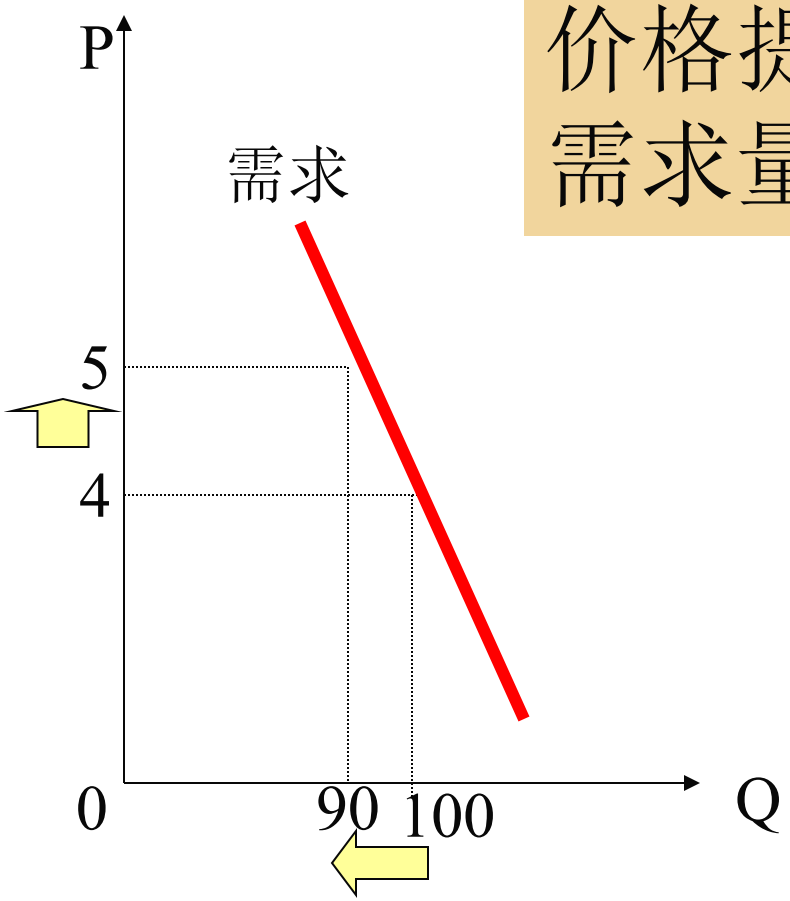


单位弹性：弹性等于1

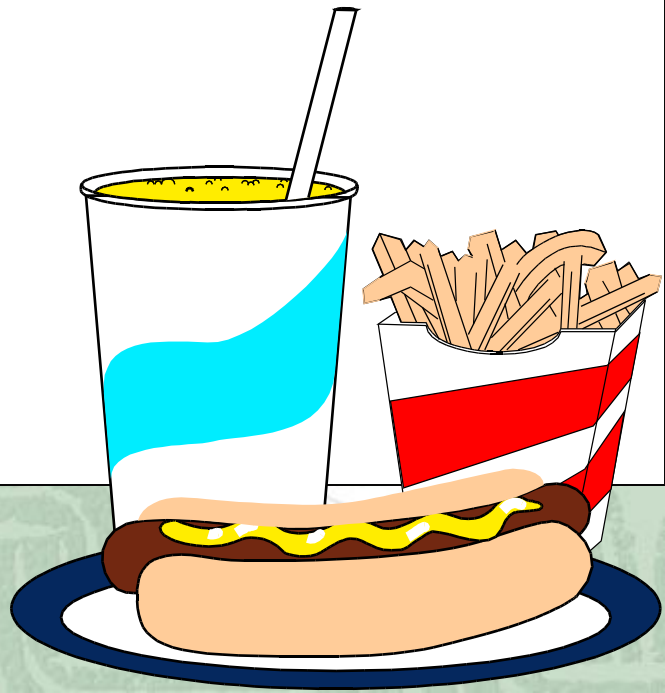


价格提高22%，
需求量减少22%。

弹性不足：弹性小于1

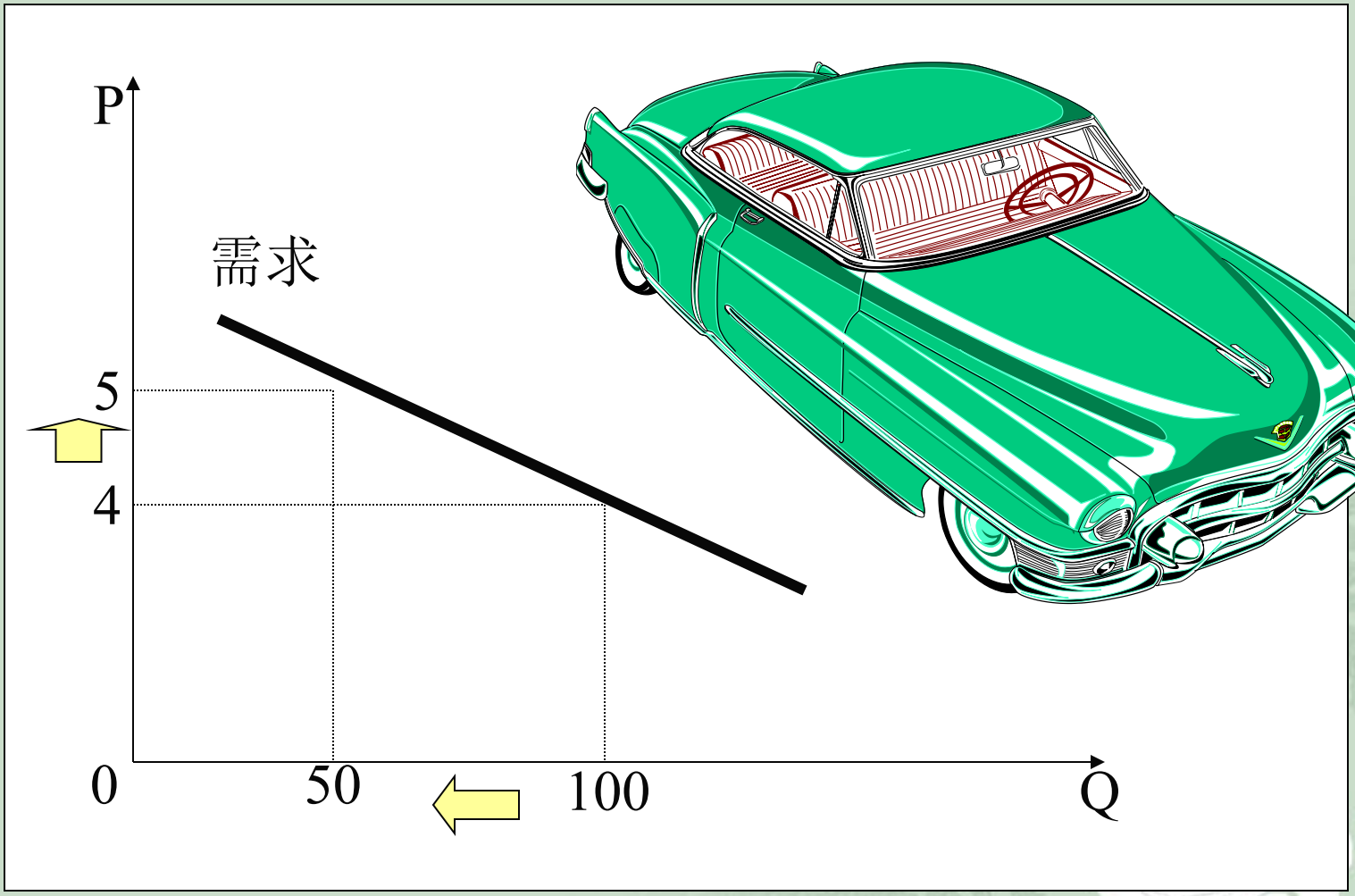


价格提高22%，
需求量减少11%。



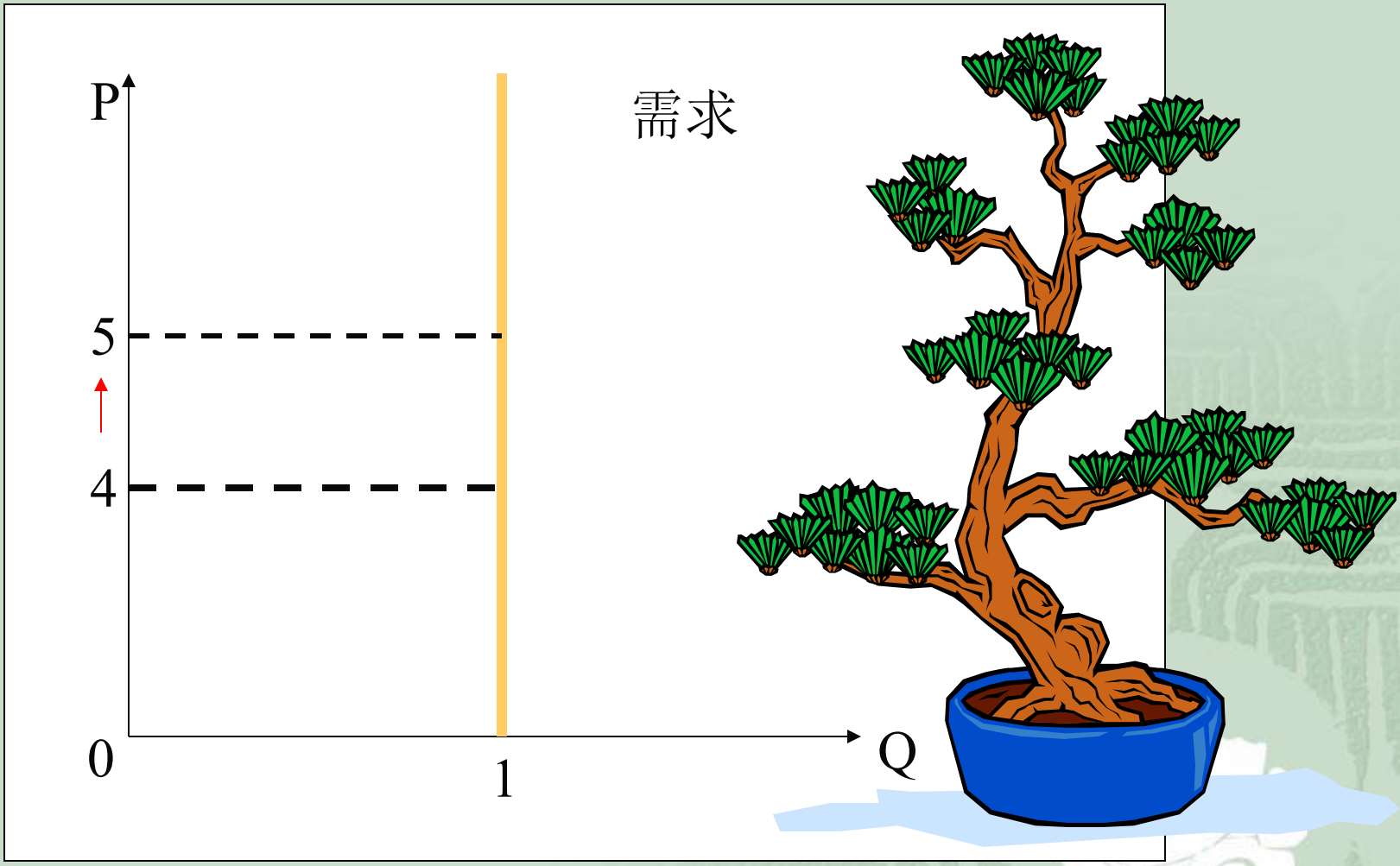
弹性充足：弹性大于1

价格提高22%，需求量减少67%



完全无弹性：弹性等于零

价格提高，需求量不变



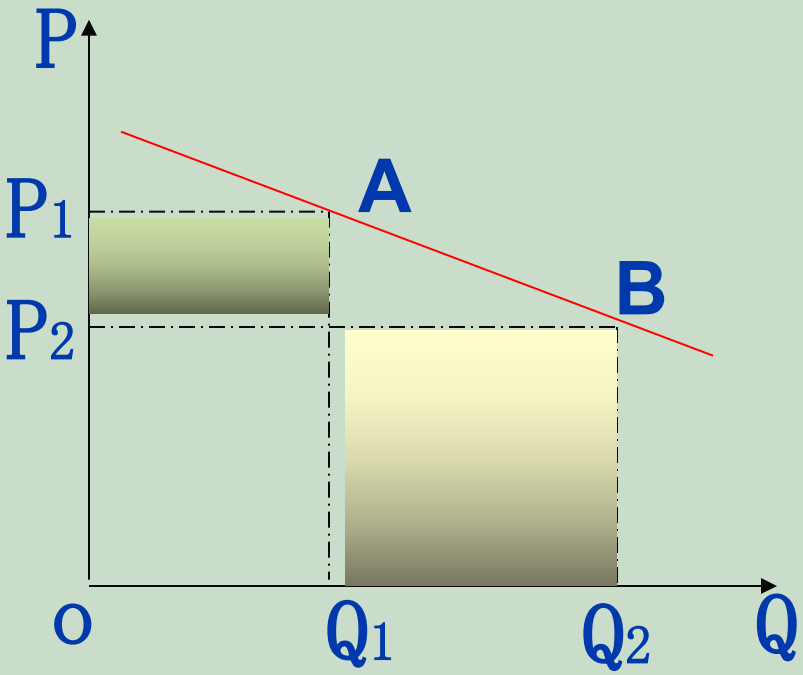
某些商品的需求价格弹性

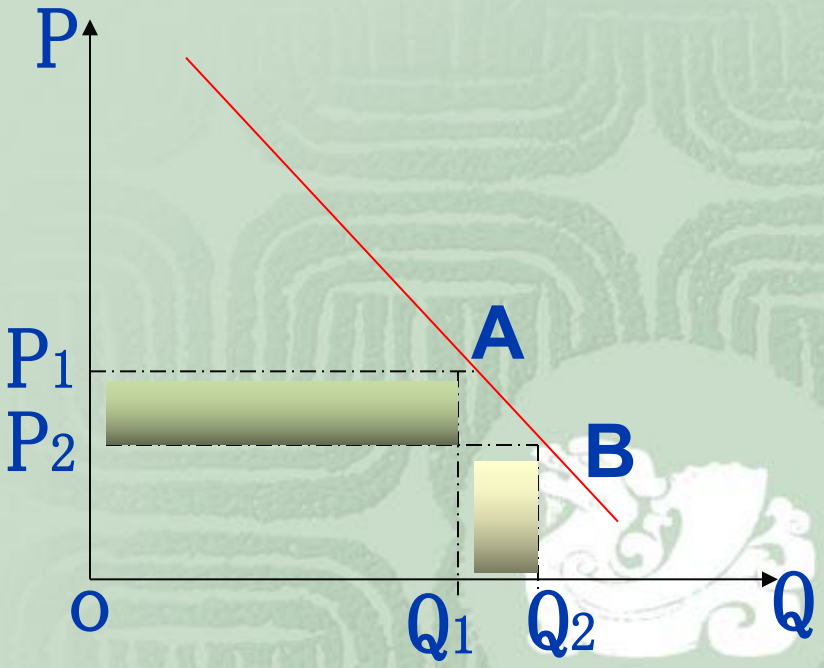
家俱	1.52
汽车	1.14
专业服务	1.09
运输服务	1.03
水,煤气,电	0.92
石油	0.91
饮料	0.78
衣着	0.64
烟草	0.61
银行与保险服务	0.56
书籍,杂志与报纸	0.34
食物	0.12

4、需求价格弹性和总收益

总收益 = 商品价格×商品销售

TR= P × Q





总收益和价格弹性

- 如果你提高价格, TR会不会上升?
- 假定需求为弹性充足, 价格提高。
  TR = P·Q, 所以, %ΔTR = %ΔP· %ΔQ
- 如果弹性充足, P↑, 但 Q↓ 很多

- 因此，TR 下降 !!!
- 假设需求为弹性不足, 我们提高价格，TR、TC 和利润将如何?

5、价格弹性的计算

- （1）定义式
- **价格弹性=** $\dfrac{\text{需求量变动\%}}{\text{价格变动\%}} = \dfrac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$

例题：某国为了鼓励本国石油工业的发展，于2008年采取措施限制石油进口，估计这些措施将使可得到的石油数量减少20%，如果石油的需求价格弹性在0.8—1.4之间，问第2年该国石油价格预期会上涨多少？

- 解：需求价格弹性= $\frac{\text{需求量变动\%}}{\text{价格变动\%}}$

∴价格变动%=需求量变动%/需求价格弹性

当价格弹性为0.8时，价格变动%=20%/0.8=25%

当价格弹性为1.4时，价格变动%=20%/1.4=14.3%

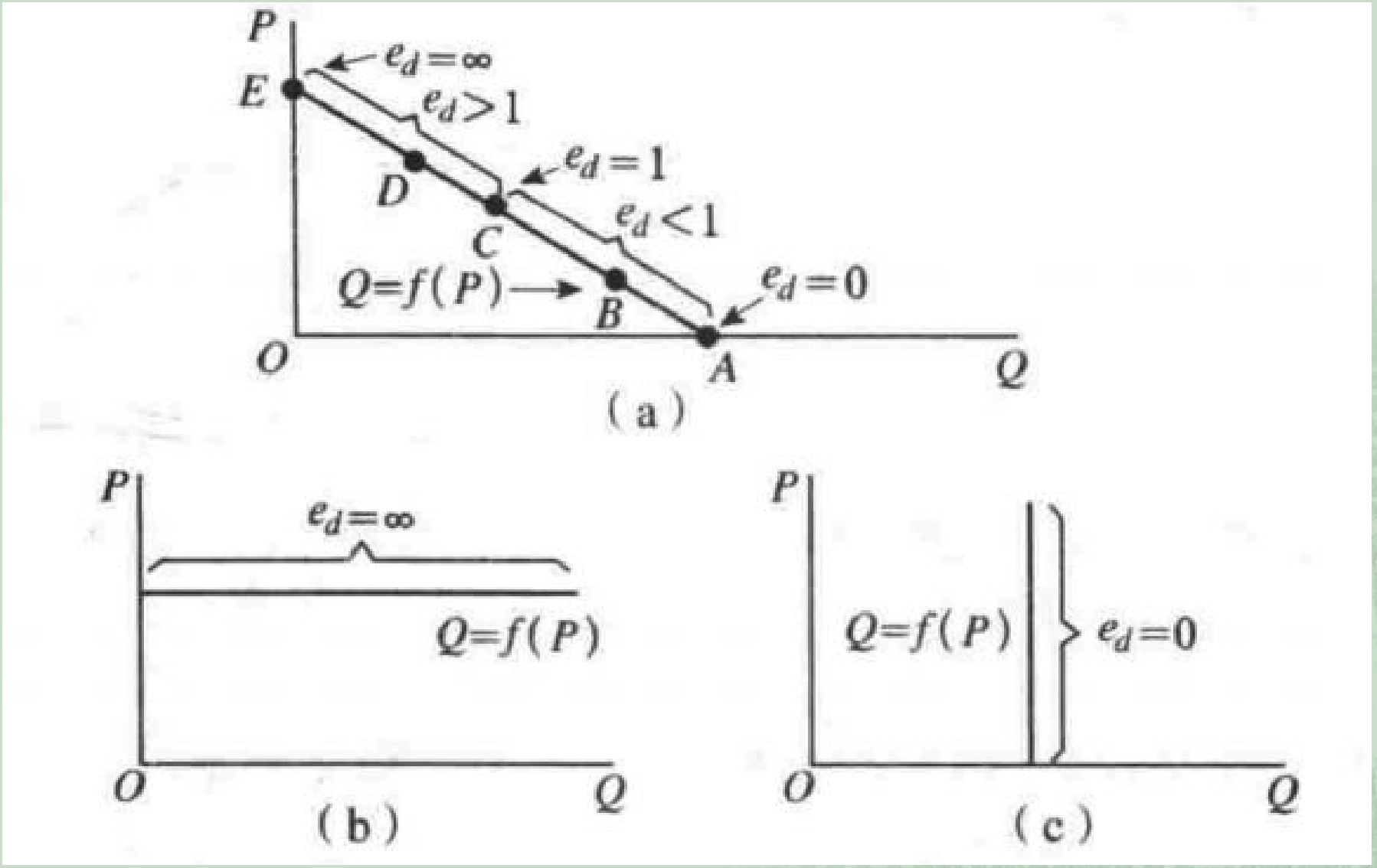
5、价格弹性的计算

- （2）点弹性
- **价格弹性=** $$\lim_{\Delta p \to 0} \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

例：已知需求方程为： $P = 1000 - 4Q$

确定价格为200时的需求价格弹性。

线性需求曲线弹性变化


P
E
$e_d=\infty$
$e_d>1$
$e_d=1$
D
C
$e_d<1$
$Q=f(P)$
B
$e_d=0$
O
A
Q
(a)
P
$e_d=\infty$
$Q=f(P)$
O
Q
(b)
P
$Q=f(P)$
$e_d=0$
O
Q
(c)

5、价格弹性的计算

- （3）弧弹性
- 价格弹性= $\dfrac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\dfrac{P}{Q}$
- $$=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{\dfrac{P_1+P_2}{2}}{\dfrac{Q_1+Q_2}{2}}$$

$$=\frac{Q_2-Q_1}{P_2-P_1}\cdot\frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

弧度价格弹性实例

- 价格为10元时, Q = 1000
- 价格降到6元时, Q= 1200
- 计算价格弹性

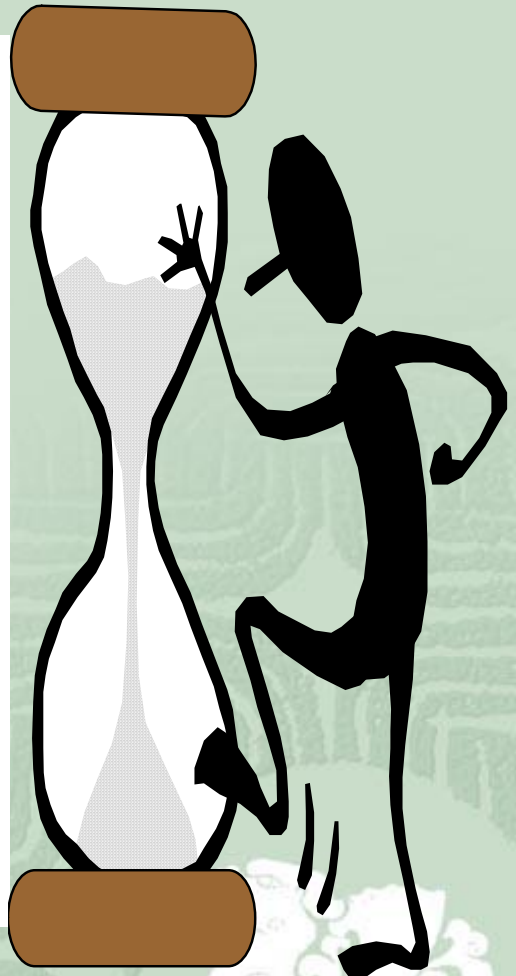
- 解: $E_P = -.3636$.
- （即，价格提高 1%，使数量减少 0.36%。）

6、价格弹性的决定因素

- 紧密替代品的多少
  - 替代品越多, 弹性越充足
- 商品支出占预算的比例
  - 比例越大, 弹性越充足
- 商品必需的程度(重要性程度)
- 商品用途的广泛性
- 允许调整的时间长短
  - 一般地讲,时间越长, 弹性越大

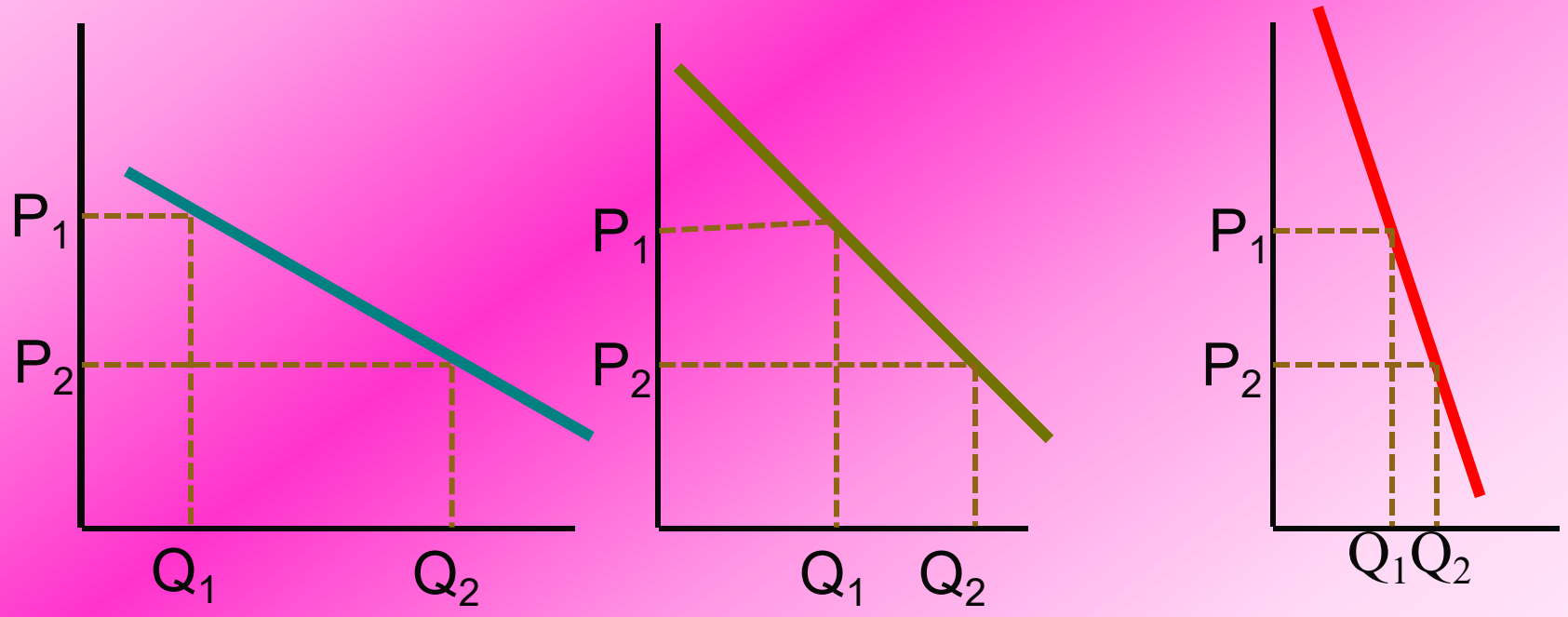
时间与价格弹性

市场	短期价格弹性	长期价格弹性
运输	-0.6	-1.9
食物	-0.7	-2.3
酒烟	-0.3	-0.9
娱乐	-1.1	-3.5
衣着	-0.9	-2.9



什么商品可以“薄利多销”？

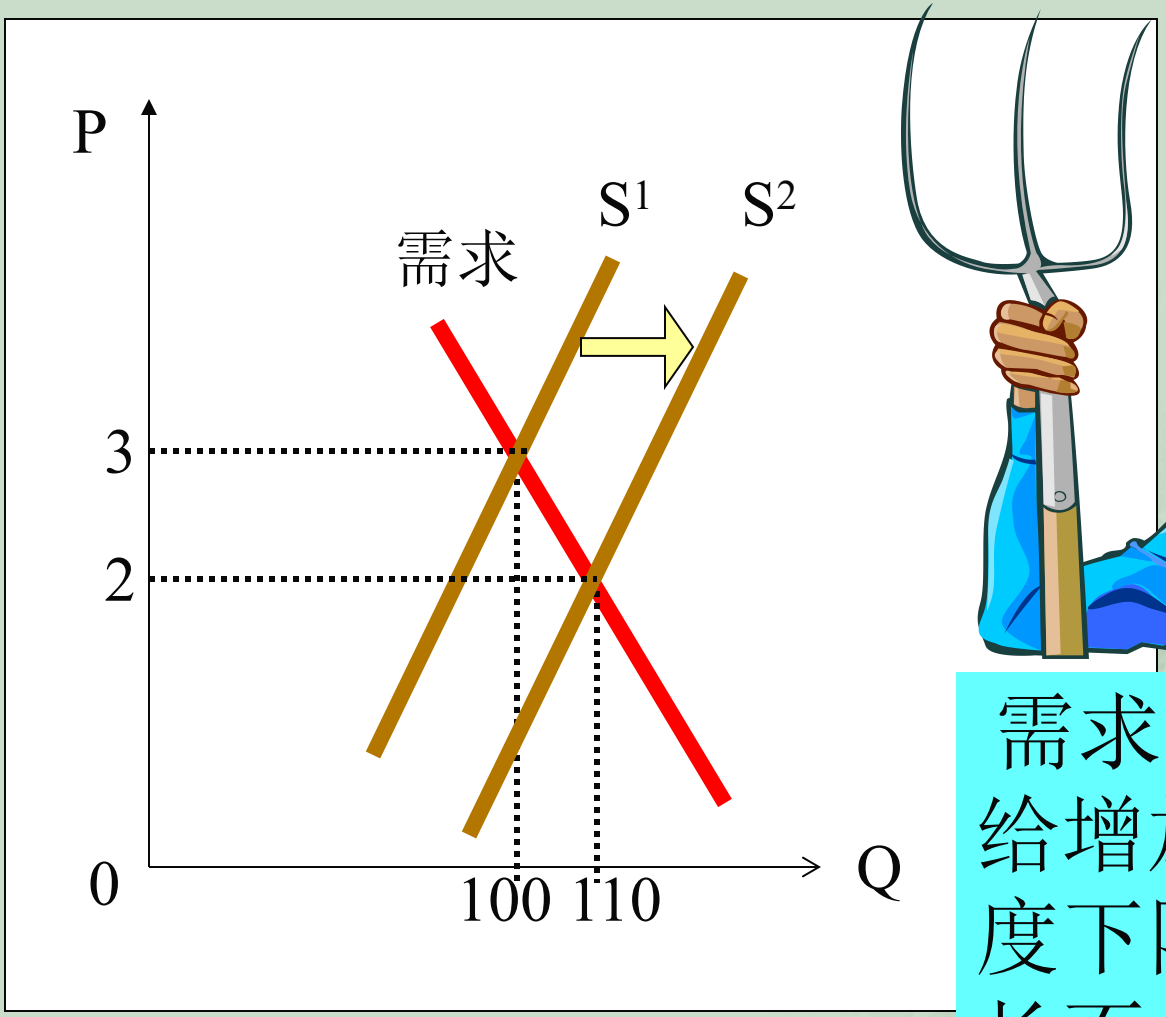
弹性充足　　弹性为1　　弹性不足



1979年(美国)航空业管制的解除

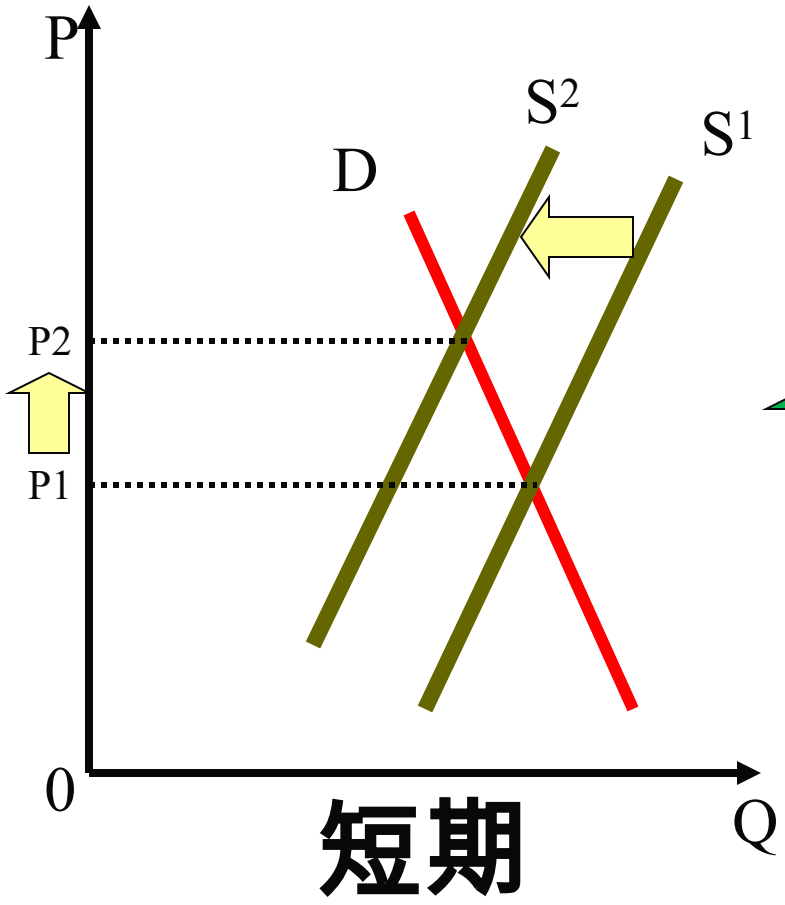
- 价格下降
- 旅客数量上升
- 总收益增加
- 这说明航空旅行的价格弹性是怎样的？

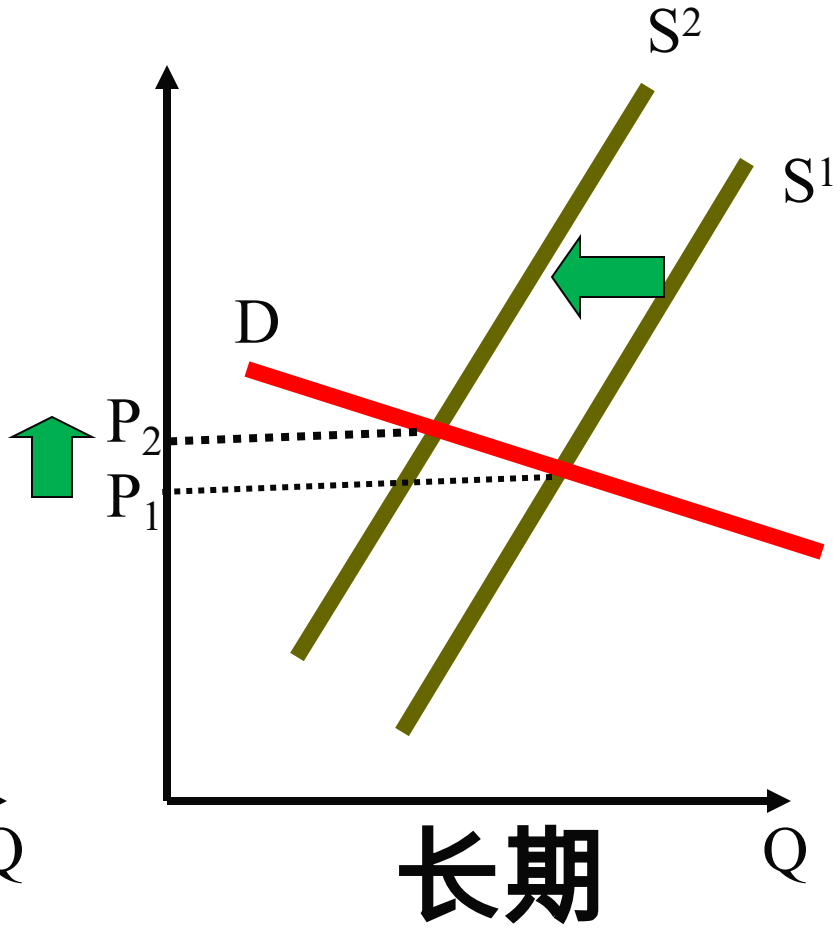
弹性分析实例：谷贱伤农



需求弹性不足,供给增加使价格大幅度下降,但需求量增长不多,结果使总收益减少。

弹性分析实例：为何欧佩克不能保持石油高价





二、 需求的收入弹性

消费者收入的相对变动所引起的需求量的相对变动。

一、 需求收入弹性的计算

收入弹性= $\dfrac{\text{需求量变动 \%}}{\text{收入变动 \%}} = \dfrac{\Delta Q / Q}{\Delta M / M} = \dfrac{\Delta Q}{\Delta M} \bullet \dfrac{M}{Q}$

点弹性

$$E_M = \lim_{\Delta p \to \infty} \frac{\Delta Q}{\Delta M} \bullet \frac{M}{Q} = \frac{dQ}{dM} \bullet \frac{M}{Q}$$

弧弹性

$$E_M = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta M / M} = \frac{Q_2 - Q_1}{M_2 - M_1} \bullet \frac{M_1 + M_2}{Q_1 + Q_2}$$

需求收入弹性分类

（1）正常品　$E_M>1$　高档奢侈品，

$0<E_M<1$　生活必需品；

（2）劣等品　$E_M<0$

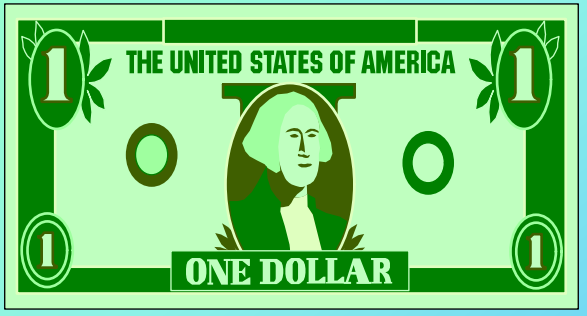
（3）收入无弹性　$E_M=0$

（4）单一收入弹性　$E_M=1$

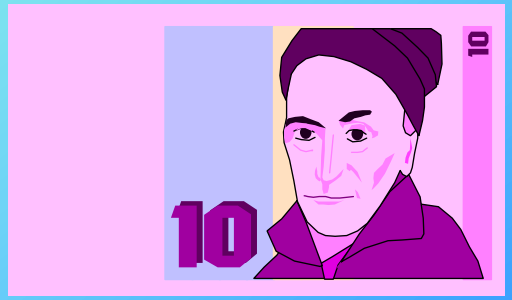
需求的收入弹性

弧度收入弹性:

假定家庭收入为20000元时用于食品支出量为5200元；家庭收入增至30000元时,食品支出上升至6760元. 求出食品的收入弹性



=



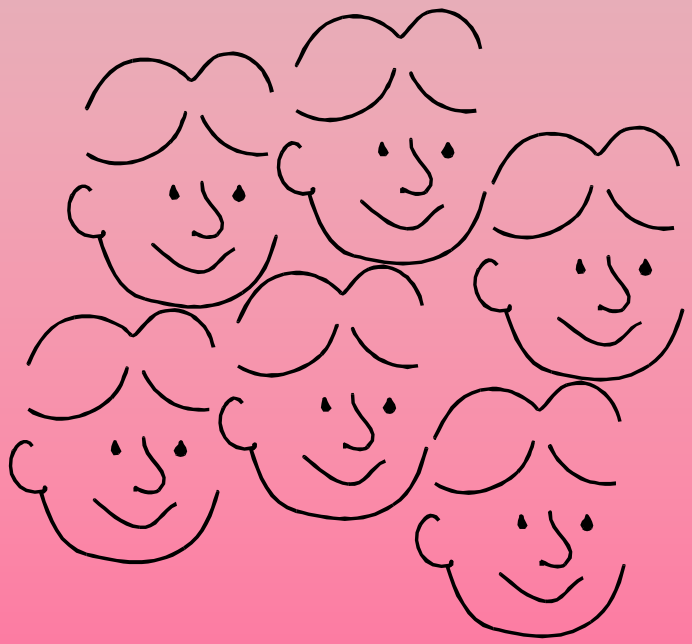
点收入弹性

- 假定需求函数为:

$$Q = 10 - 2P + 3M$$

- 找出价格P=2,收入M=10时的价格弹性和收入弹性
- 所以: $Q = 10 - 2(2) + 3(10) = 36$
- $E_M = (\partial Q/\partial M)(M/Q) = 3(10/36) = 0.833$
- $E_P = (\partial Q/\partial P)(P/Q) = -2(2/36) = -0.111$

美国一些商品的收入弹性



商品（产品/服务）	收入弹性
苹果	1.32
牛肉	1.05
鸡肉	0.28
看牙医(成人男士)	0.61
看牙医(成人女士)	0.55
看牙医(儿童)	0.87
住房（低收入承租者)	0.22
国际空运(美国/欧洲)	1.91
国际空运(加拿大/欧洲)	1.77
牛奶	0.50
桔子	0.83
马铃薯	0.15
西红柿	0.24

恩格尔(Engel)定律与恩格尔系数

恩格尔定律：随着消费者收入的不断增加，食物的消费支出占家庭的总消费支出的比例会不断下降，衣着和住房保持不变，其他上升。

恩格尔系数：食物上的消费支出占总消费支出的比例。**Ec = Fc / Tc**

以恩格尔系数来反映总体生活水平生活的富裕程度。

企业家的追求

- 较低的价格弹性
- 较高的收入弹性

练习题（答案结果写在聊天里）

A公司和B公司是机床行业的两个竞争者，这两家公司的主要产品的需求曲线分别为：

公司A：$P_X=1\ 000-5Q_X$

公司B：$P_Y=1\ 600-4Q_Y$

这两家公司现在的销售量分别为100单位x和250单位y。

（1）求x和y当前的价格弹性。

（2）假定B公司目标是谋求销售收入极大化，你认为它降价在经济上是否合理？

三、 需求的交叉价格弹性

指一种产品需求量对另一种相关产品价格变化的反应程度。

需求函数:

$$Q_Y = f(P_X)$$

如何计算？

三、 需求的交叉价格弹性

指一种产品需求量对另一种相关产品价格变化的反应程度。

交叉弹性=
$$\frac{Y\text{产品需求量变动}\%}{X\text{产品价格变动}\%}=\frac{\Delta Q_Y/Q_Y}{\Delta P_X/P_X}=\frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_X}\bullet\frac{P_X}{Q_Y}$$

点弹性
$$E_P=\lim_{\Delta p\to\infty}\frac{\Delta Q_Y}{\Delta P_X}\bullet\frac{P_X}{Q_Y}=\frac{dQ_Y}{dP_X}\bullet\frac{P_X}{Q_Y}$$

弧弹性
$$E_P=\frac{\Delta Q_Y/Q_Y}{\Delta P_X/P_X}=\frac{Q_{Y2}-Q_{Y1}}{P_{X2}-P_{X1}}\bullet\frac{P_{X1}+P_{X2}}{Q_{Y1}+Q_{Y2}}$$

三、 需求的交叉价格弹性

指一种产品需求量对另一种相关产品价格变化的反应程度。

需求函数:

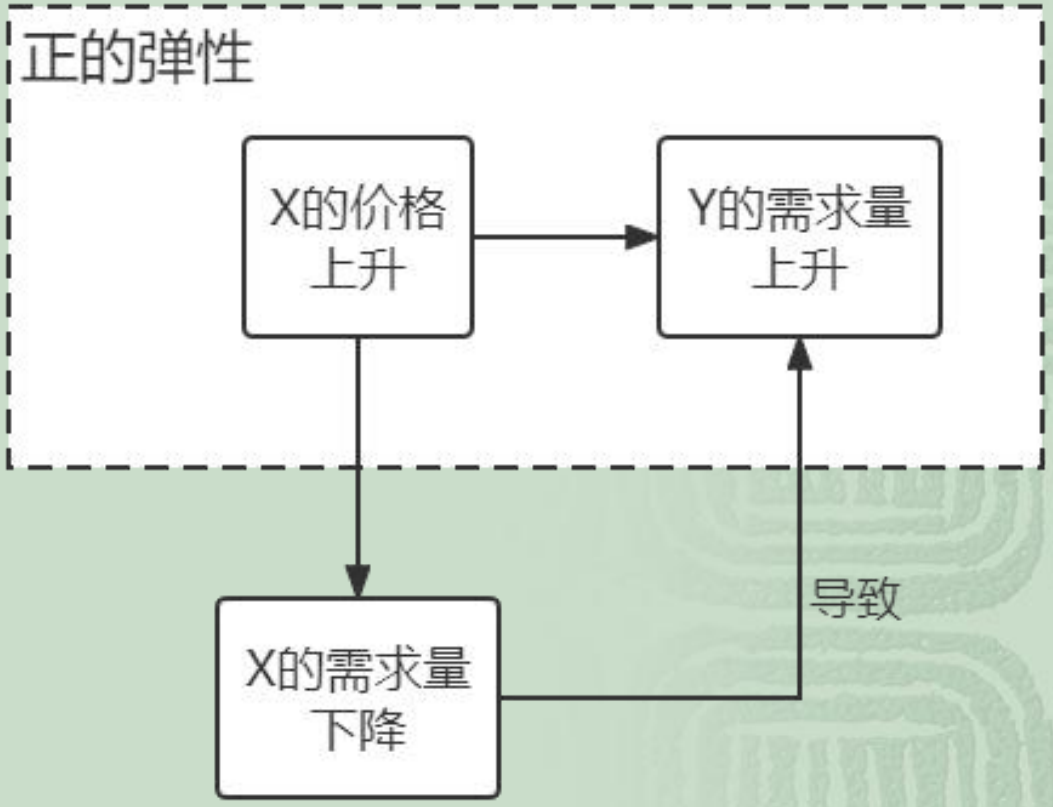
$$Q_Y = f(P_X)$$

计算结果是正的还是负的?

三、 需求的交叉价格弹性

需求函数:

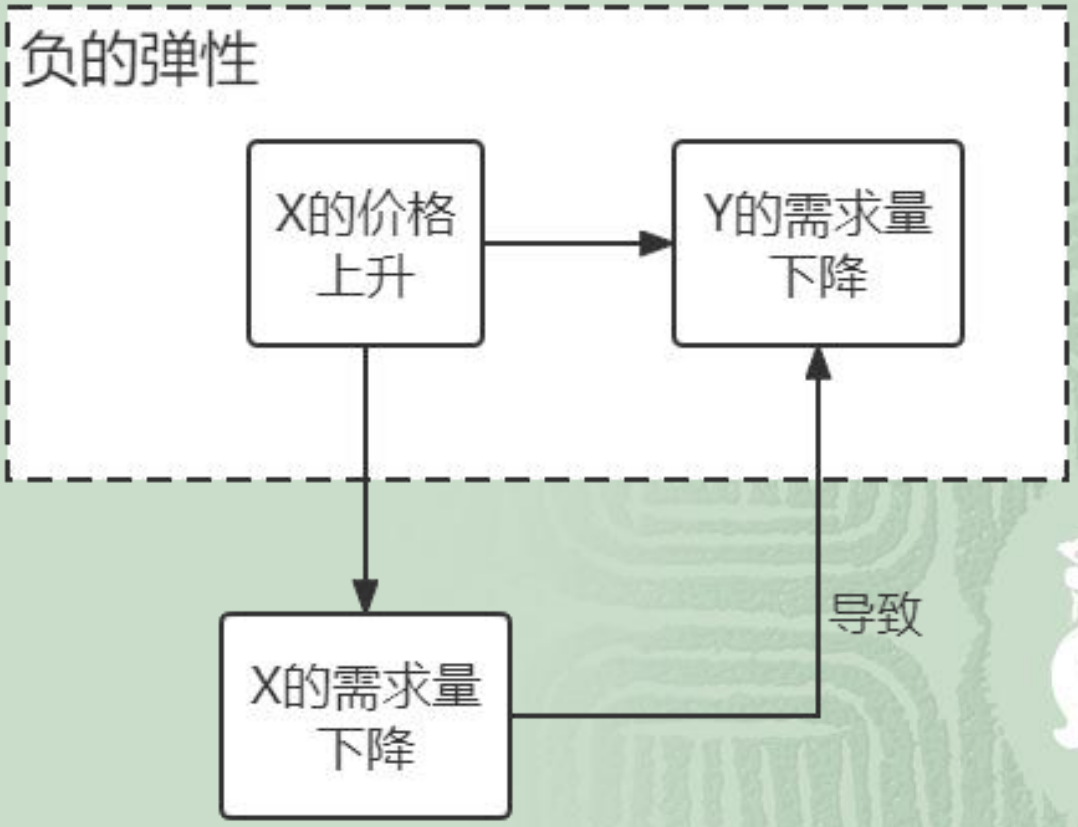
$$Q_Y = f(P_X)$$



三、 需求的交叉价格弹性

需求函数:

$$Q_Y = f(P_X)$$



需求的交叉弹性

两种商品的相关关系：

（1）替代品：具有正值的交叉弹性

例如： 牛肉与羊肉

（2）互补品：具有负值的交叉弹性:

例如： 汽车与汽油

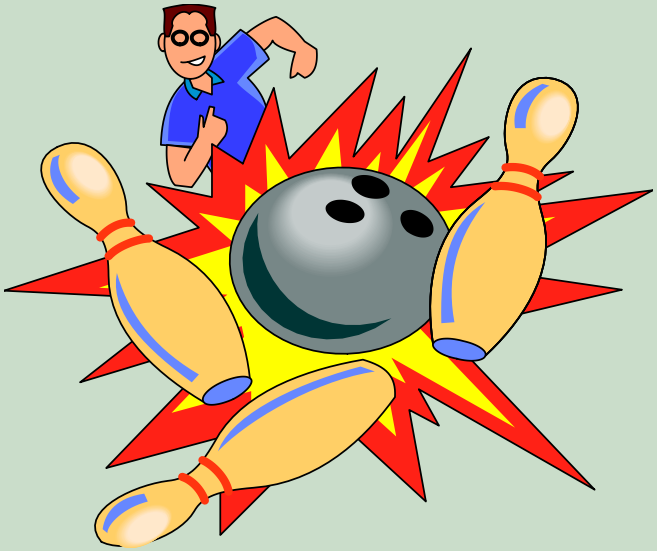
当交叉弹性为零时,两种商品为**不相关品**

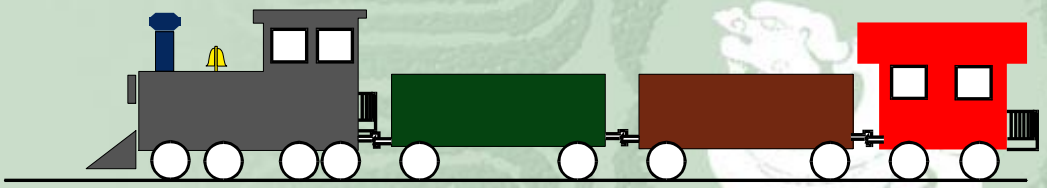
牛肉与汽车

某些商品的交叉弹性

交叉弹性

运输与娱乐	-0.05
食品与娱乐	0.15
衣着与食品	-0.18





其他弹性

四、供给价格弹性

- 某商品供应量变化的百分率与其价格变化的百分率之比，
- 它被用来测定该商品供应量变动对于该商品自身价格的变动反应的敏感程度

- 计算方法：？

供给的价格弹性计算方法

供给弹性= $$\frac{\text{供给量变动\%}}{\text{价格变动\%}} = \frac{\Delta Q_S / Q_S}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \bullet \frac{P}{Q_S}$$

点弹性：

$$E_S = \lim_{\Delta p \to \infty} \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \bullet \frac{P}{Q_S} = \frac{dQ_S}{dP} \bullet \frac{P}{Q_S}$$

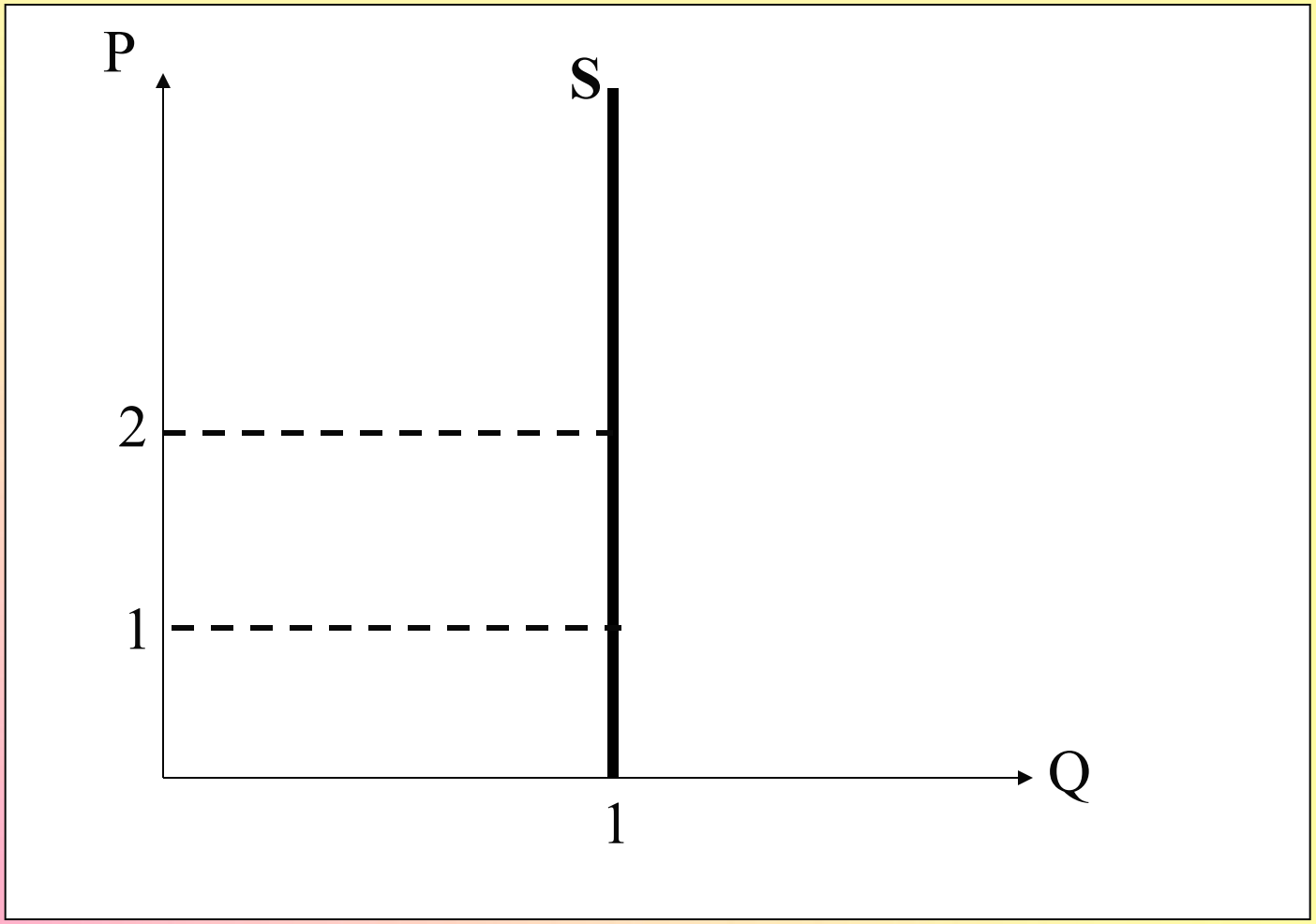
弧弹性：

$$E_S = \frac{\Delta Q_S / Q_S}{\Delta P / P} = \frac{Q_{S2} - Q_{S1}}{P_2 - P_1} \bullet \frac{P_1 + P_2}{Q_{S1} + Q_{S2}}$$

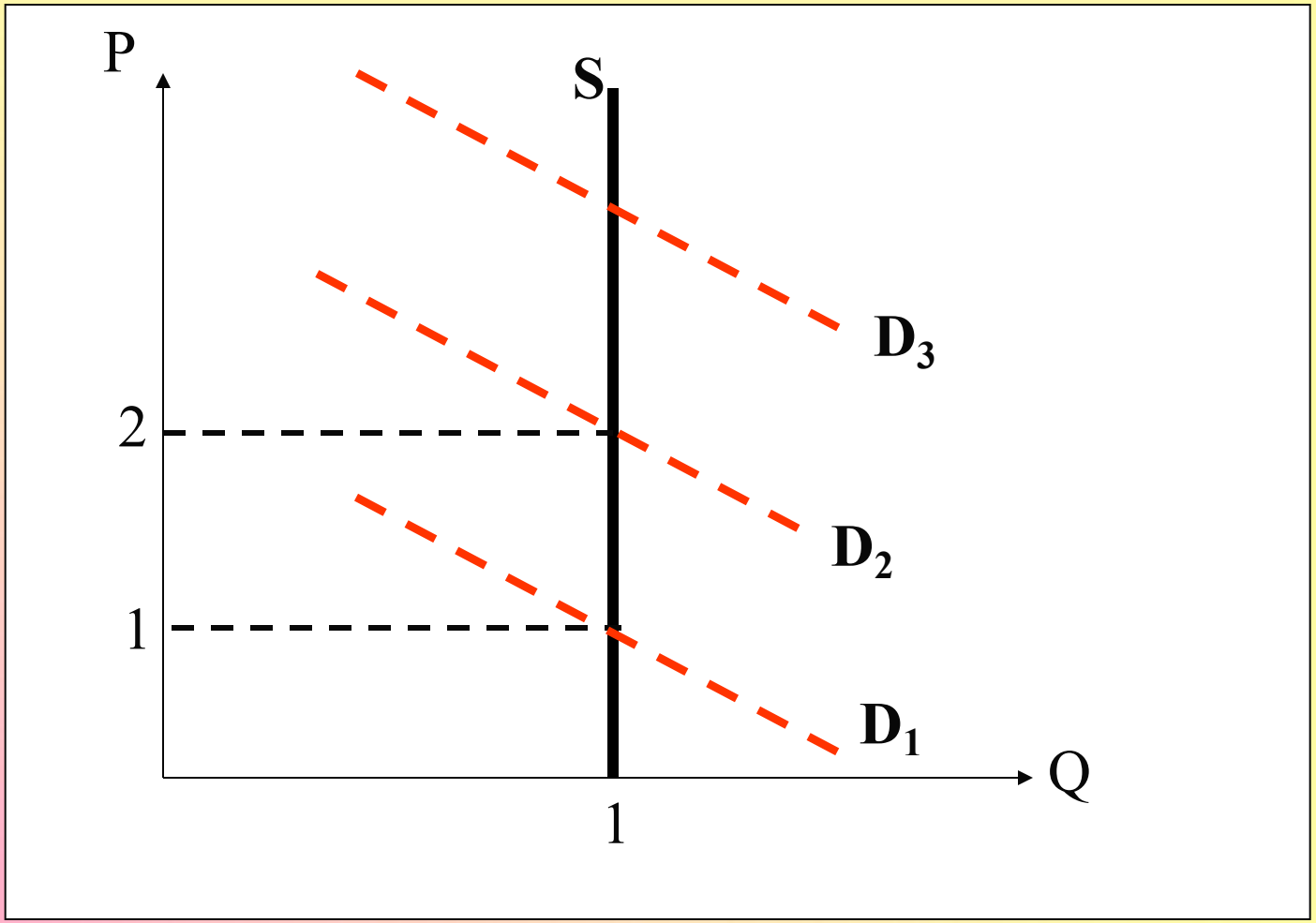
供给价格弹性的类型

- $E_S = \infty$ ，完全弹性
- 或供给具有无限弹性
- $E_S = 1$，单位弹性
- $E_S < 1$，供给弹性不足
- 或供给缺乏弹性
- $\infty > E_S > 1$，供给弹性充足
- 或供给富有弹性
- $E_S = 0$，供给完全无弹性

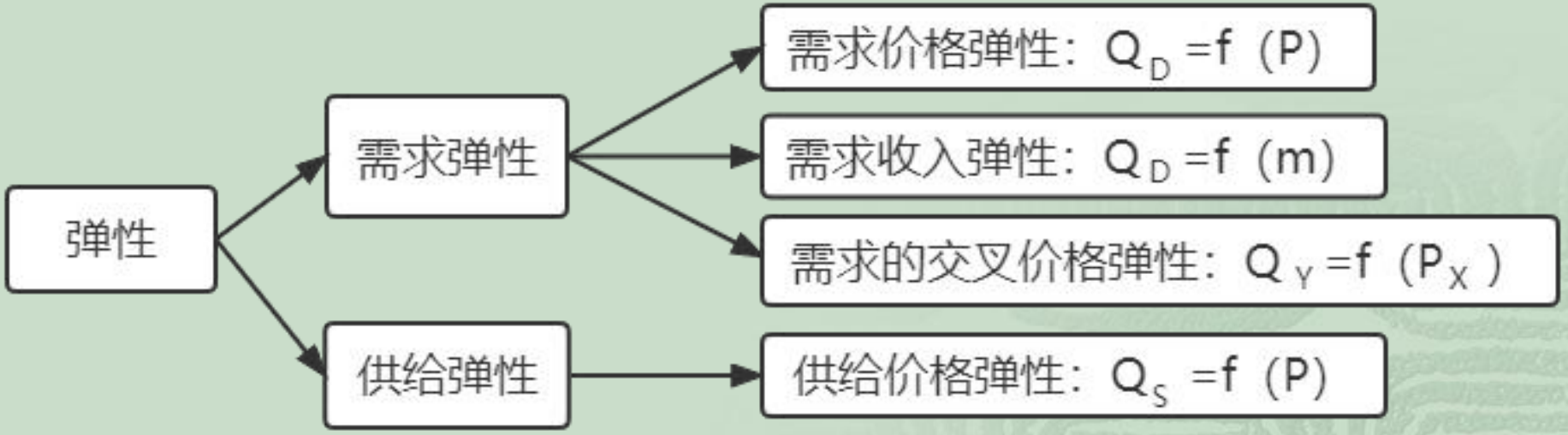
供给价格弹性应用特例



供给价格弹性应用特例

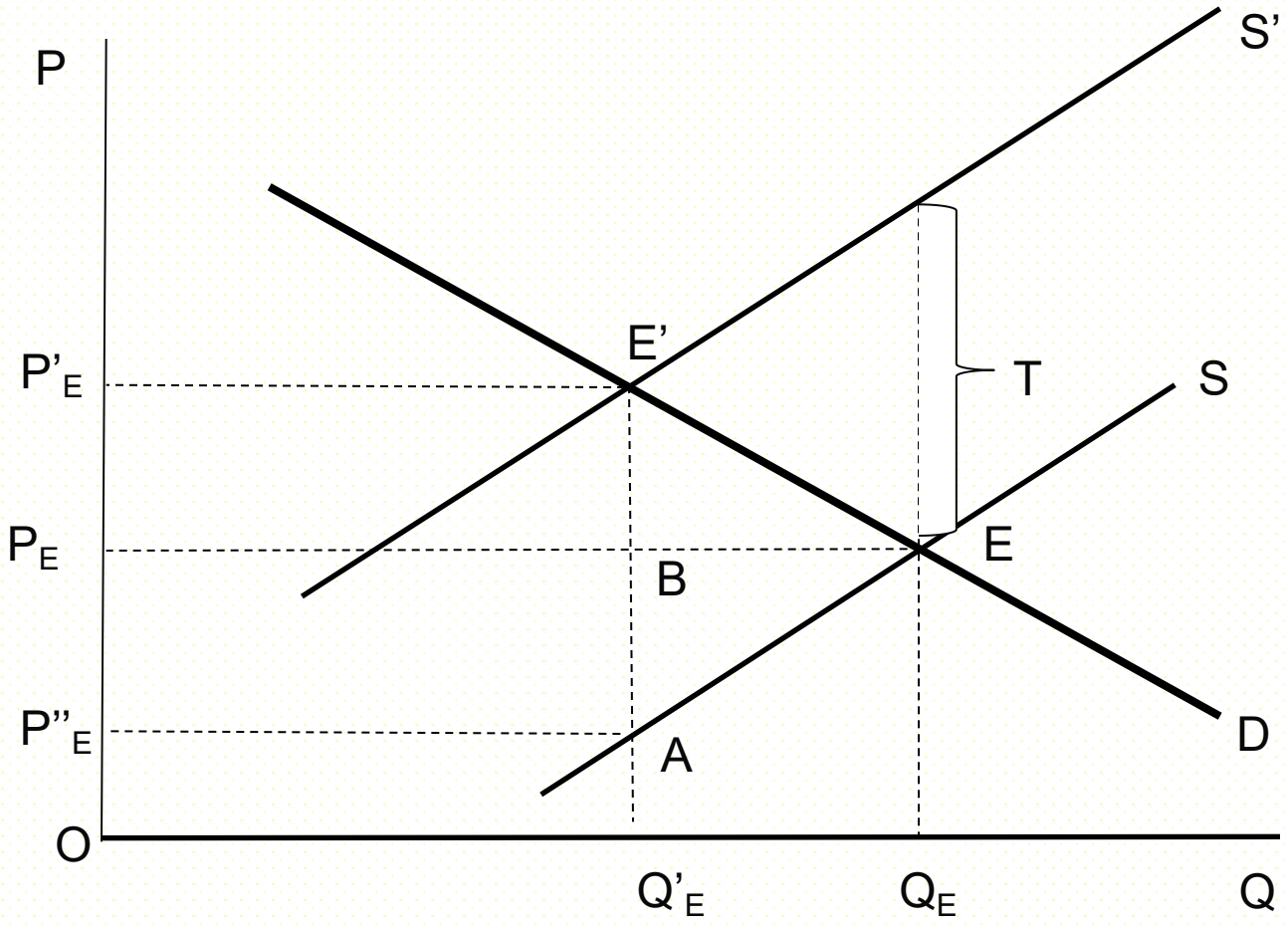


弹性总结


弹性
需求弹性
供给弹性
需求价格弹性：$Q_D = f(P)$
需求收入弹性：$Q_D = f(m)$
需求的交叉价格弹性：$Q_Y = f(P_X)$
供给价格弹性：$Q_S = f(P)$

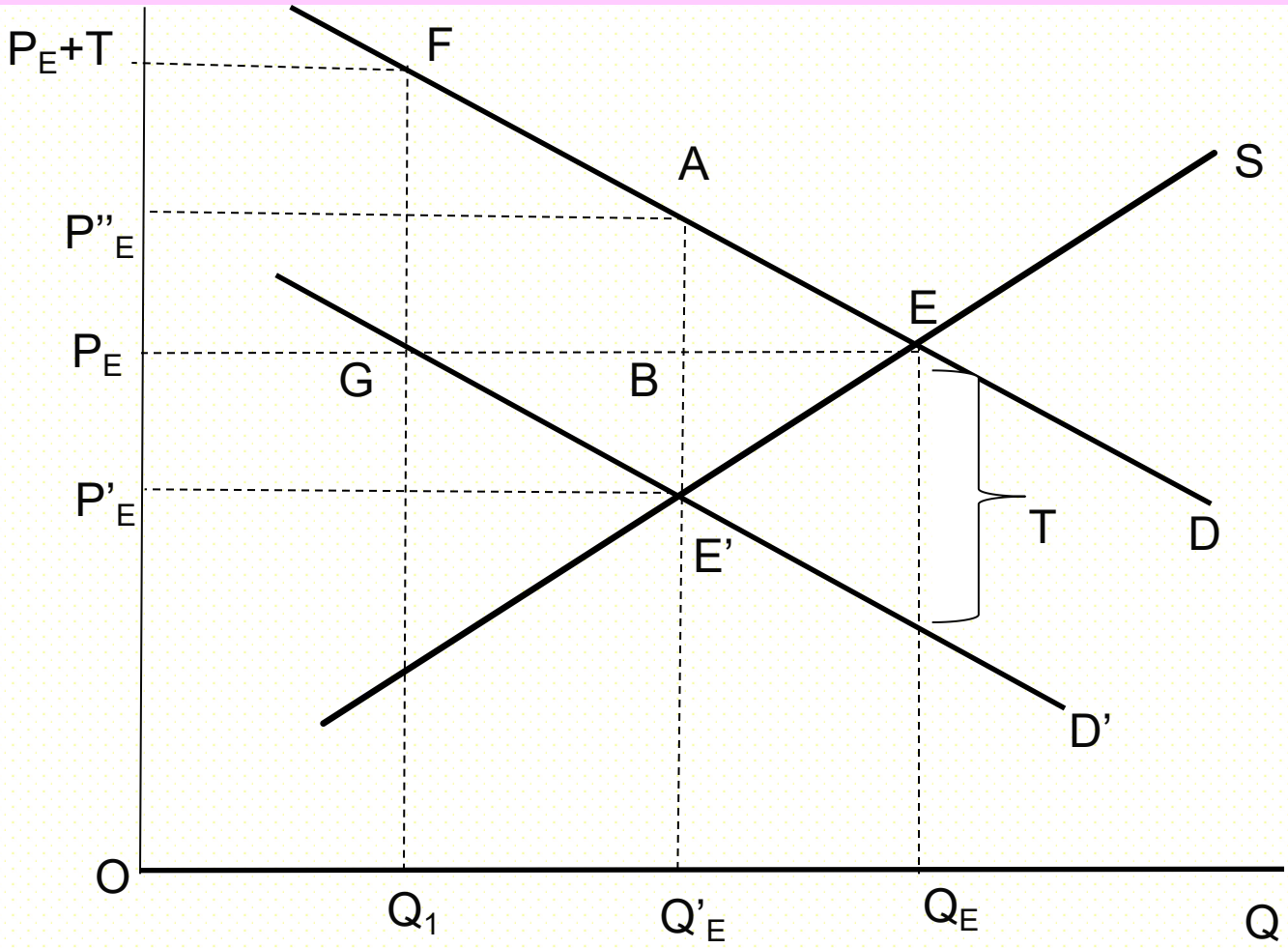
朋友，还有其他弹性吗？请你试试看！

五、税收效应分析--销售税分摊



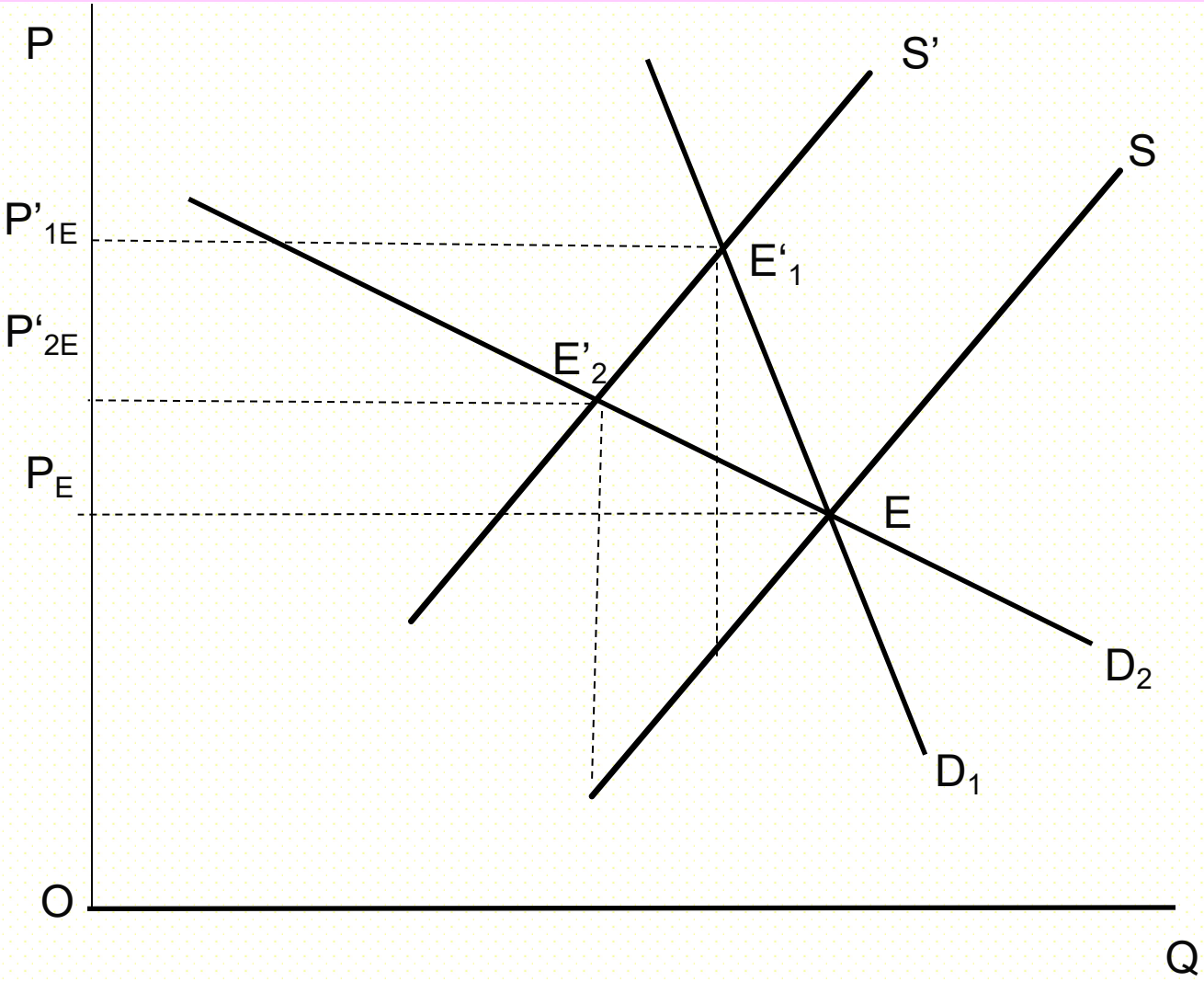
依据教材第82页绘制

五、税收效应分析--消费税分摊



依据教材第82页绘制

五、税收效应分析--需求弹性与税负分摊



依据教材第83页绘制